CampusQuant-Agent 项目竞赛说明文档

一、项目概述

1.1 项目名称

CampusQuant-Agent：面向高校用户的多智能体证券分析与模拟交易沙盘平台

1.2 项目定位

CampusQuant-Agent 是一款聚焦校园场景的智能金融学习与实践软件，面向具有财经兴趣、量化启蒙需求和风险认知训练需求的大学生用户，提供“市场信息获取—多维智能分析—风险评估—模拟交易—复盘学习”的一体化服务。

项目以**多智能体协同分析**为核心，以**模拟交易沙盘**为落地场景，以**可视化流式交互**为用户入口，致力于构建一个兼具教学性、交互性、实用性与创新性的金融科技作品。

1.3 项目目标

- 降低大学生理解证券市场信息和分析逻辑的门槛。
- 通过多智能体协同分析，提高分析过程的透明度与可解释性。
- 通过风控约束和模拟交易机制，强化用户的风险意识与理性决策能力。
- 打造适用于校园创新创业、智能教育与金融科技展示的综合型软件作品。

二、技术要点

2.1 总体技术架构

本项目采用“前端展示层 + API 服务层 + 多智能体编排层 + 数据工具层 + 持久化层”的分层架构设计：

- **前端展示层**：基于 Streamlit 构建交互界面，用于展示分析进度、行情信息、账户状态和社区内容。
- **API 服务层**：基于 FastAPI 提供核心业务接口，完成分析请求分发、鉴权管理、SSE 流式推送和业务功能聚合。
- **多智能体编排层**：基于 LangGraph 构建状态图，实现数据拉取、并行分析、冲突辩论、风险审查和交易指令生成。
- **数据工具层**：集成行情获取、技术指标计算、知识库检索、热榜聚合、市场分类等功能模块。
- **持久化层**：基于 SQLAlchemy + SQLite 存储用户、账户、持仓、订单、会话和社区数据。

该架构具有模块解耦、流程清晰、扩展方便、易于展示的优势，适合竞赛场景下的系统演示和后续工程化迭代。

2.2 多智能体协同分析技术

项目核心采用多智能体协同分析机制，不依赖单一模型一次性输出结论，而是将证券分析任务拆分为多个角色节点：

- **数据节点**：负责获取行情数据并计算技术指标。
- **基本面分析节点**：分析公司基本面、财务特征及长期价值。
- **技术面分析节点**：分析价格趋势、指标信号和短期市场节奏。

- **舆情分析节点**：分析新闻、热点和市场情绪。
- **知识检索节点**：引入知识库与检索增强能力，为分析提供背景支撑。
- **综合决策节点**：融合多方结论，形成最终投资建议。
- **辩论节点**：在分析意见冲突时触发多方再讨论，减少草率结论。
- **风险控制节点**：结合硬规则与模型判断，对建议进行风险审查。
- **交易执行节点**：只生成模拟交易指令，不接入真实交易。

该机制体现了“任务分治、并行分析、冲突消解、风控闭环”的系统设计思想。

2.3 LangGraph 状态机编排技术

本项目基于 LangGraph 状态图实现分析流程的精细编排，将整体分析过程构造成一个可追踪、可恢复、可解释的状态机：

```
数据采集 → 四路并行分析 → 综合决策 → 冲突辩论（可选）→ 风险审查 → 模拟交易输出
```

其技术价值主要体现在：

- 支持并行节点执行，提高分析效率。
- 支持条件路由，实现“有冲突则辩论、有拒绝则修订”的动态流程。
- 支持检查点机制，实现线程级会话隔离与状态保存。
- 支持事件流回传，使用户能够直观看到系统分析全过程。

这使得系统不仅能输出结果，还能展示决策形成过程。

2.4 结构化输出与可解释性技术

项目在大模型输出层引入 Pydantic 结构化 Schema，对分析报告、风控结论、交易指令和辩论结果进行格式约束，避免传统自然语言生成中的格式漂移问题。

主要结构化对象包括：

- `AnalystReport`：分析建议、置信度、理由、关键因素、目标价、风险因素等。
- `RiskDecision`：审批状态、风险等级、建议仓位、止损止盈、拒绝原因等。
- `TradeOrder`：交易方向、仓位比例、订单类型、价格参数、执行理由等。
- `DebateOutcome`：冲突消解后的最终建议与核心论点摘要。

这一设计显著提升了：

- 前后端接口一致性；
- 分析过程可解释性；
- 软件工程稳定性；
- 竞赛答辩中的技术说服力。

2.5 RAG 检索增强技术

为了提高系统分析内容的知识支撑能力，项目构建了本地知识库与网络检索相结合的混合 RAG 系统：

- 本地文档通过向量库持久化存储；
- 使用 BM25 实现稀疏检索；
- 使用向量检索实现语义召回；
- 使用融合检索策略提高召回质量；
- 必要时接入网络搜索进行补充。

该机制提升了系统在财经知识、概念解释和背景信息调用上的稳定性，降低了模型完全依赖参数记忆回答的风险。

2.6 行情与数据处理技术

项目支持 A 股、港股、美股的多市场行情分析，采用多源数据路由机制：

- **A 股数据**：AkShare。
- **港股数据**：AkShare。
- **美股数据**：yfinance。

系统同时实现：

- TTL 缓存，减少重复请求；
- 指数退避重试，提高容错性；
- 市场代码分类与模糊匹配，提升输入友好度；
- 技术指标自动计算，如 MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL、ATR 等。

这一部分为系统提供了稳定的数据基础与多市场扩展能力。

2.7 风险控制与安全边界设计

本项目强调“教育训练”和“理性决策”属性，因此在系统设计中加入了明确的安全边界：

- 所有交易结果均为**模拟交易**，不接入真实券商或交易所接口；
- 交易执行节点强制设置为模拟模式；
- 风控节点引入 ATR 波动率硬规则，对高波动标的进行限制或直接拒绝；
- 聊天系统约束模型不输出高风险诱导内容；
- 系统支持账户、订单、持仓的完整记录，便于复盘和监督。

这一设计体现了项目在智能化之外，对使用安全、责任边界和校园场景适配性的充分考虑。

2.8 流式交互与系统可观测性技术

本项目基于 SSE（Server-Sent Events）实现分析过程的流式推送。用户在发起分析后，可以逐步看到：

- 分析启动；
- 各节点执行进度；
- 节点输出结果；
- 冲突检测与辩论过程；
- 风控审查结果；
- 最终模拟交易建议。

这种“边分析、边展示”的方式增强了系统的交互体验，也显著提升了答辩展示效果。

三、软件功能

3.1 个股智能分析功能

用户输入股票代码或名称后，系统自动完成：

- 行情数据获取；
- 技术指标计算；
- 多智能体并行分析；

- 投资建议整合；
- 风险评估输出；
- 模拟交易建议生成。

该功能是平台的核心入口，也是项目最具展示性的功能模块。

3.2 多市场支持功能

系统支持 A 股、港股、美股三类市场，能够根据用户输入进行自动识别、模糊匹配和市场分类，提升平台的通用性与实用性。

3.3 模拟交易沙盘功能

在获得分析结论后，系统可生成模拟交易指令，支持：

- 虚拟买入与卖出；
- 虚拟资金管理；
- 持仓记录；
- 订单流水记录；
- 投资结果复盘。

通过沙盘机制，用户可以在无真实资金风险的前提下进行策略体验和金融认知训练。

3.4 风险控制与体检功能

平台除单次分析外，还可对账户持仓进行体检，输出：

- 持仓健康度；
- 集中度风险；
- 回撤风险；
- 高风险标的提示；
- 调仓建议与风险提示。

这一功能有助于培养用户的组合管理意识，而不是只关注单只股票涨跌。

3.5 财经知识问答与学习辅助功能

系统提供面向新手用户的财商学习对话入口，支持：

- 财经概念解释；
- 证券市场常识问答；
- 投资逻辑启蒙；
- 风险意识教育；
- 分析结果辅助理解。

这使项目不仅是一套分析系统，也是一套具备教育属性的智能学习平台。

3.6 行情与资讯展示功能

平台整合市场信息与热点资讯，支持：

- 实时价格查询；
- K 线数据查看；
- 热门新闻聚合；
- 市场情绪展示；
- 板块热度展示；

- 大盘指数概览。

这增强了系统的信息覆盖能力和用户使用黏性。

3.7 社区互动功能

项目引入轻量化社区功能，支持：

- 用户发帖；
- 评论交流；
- 点赞互动；
- 分享复盘心得。

该功能增强了平台的交流属性，使其具备一定的校园社群应用潜力。

四、项目创新点

4.1 创新点一：多智能体协同证券分析机制

传统股票分析系统往往依赖单模型单结论输出，缺乏分析过程透明性。本项目将证券分析拆解为多个专业角色节点，通过并行分析、冲突检测、辩论消解和综合决策，形成更加接近真实投资研究流程的分析机制。

创新价值：

- 提升分析过程透明度；
- 增强系统解释能力；
- 更适合教学展示与竞赛答辩；
- 体现“智能体协同”而非“单模型黑箱输出”。

4.2 创新点二：将 LangGraph 状态机引入金融智能分析场景

项目将 LangGraph 用于证券分析工作流编排，实现“数据获取—多路分析—辩论—风控—交易输出”的有界状态图流程，使整个分析过程具备清晰的工程逻辑和可观测性。

创新价值：

- 把大模型能力转化为工程化、可追踪、可恢复的流程；
- 便于后续模块扩展与竞赛展示；
- 强化系统的技术先进性和完整性。

4.3 创新点三：分析、风控、交易、学习四位一体

现有许多产品只关注“推荐结果”，本项目则构建了从分析、审查到模拟执行、再到学习复盘的完整闭环。

创新价值：

- 不仅输出建议，更强调风险教育；
- 不仅面向“交易”，也面向“学习”；
- 更符合高校场景下“教学 + 实践 + 创新”的综合需求。

4.4 创新点四：面向校园场景的低风险金融认知训练模式

项目明确采用模拟交易沙盘而非真实交易接口，并在系统中加入风险约束和理性提示，避免将平台做成单纯的投机工具。

创新价值：

- 兼顾技术创新与价值导向；
- 适合校园推广和课程实践；
- 更符合竞赛对社会责任和应用导向的要求。

4.5 创新点五：结构化输出增强可解释性与软件工程可落地性

项目将大模型输出约束为标准化结构对象，使其不仅能“说”，还能被系统稳定调用、展示和存储，解决了大模型系统落地中常见的接口不稳定问题。

创新价值：

- 提升系统鲁棒性；
- 降低前后端联调复杂度；
- 强化“智能系统产品化”的落地能力。

4.6 创新点六：流式可视化展示智能体决策过程

项目采用 SSE 实时推送分析事件，让用户能够看到系统从数据获取到最终结论的全过程，而不是只看到一个静态结果。

创新价值：

- 显著提升交互体验；
- 提高展示效果与答辩说服力；
- 将“过程可见”作为智能系统的重要竞争优势。

五、项目应用价值

5.1 教育价值

项目能够帮助大学生建立基本的证券市场认知、风险意识和数据分析思维，适合用于金融科技启蒙、财商教育和创新创业训练。

5.2 技术价值

项目融合了多智能体、RAG、流式交互、结构化输出、风控逻辑和多市场数据接入等多项前沿技术，具有较强的技术综合性和展示价值。

5.3 应用价值

项目具有进一步拓展为智能金融教育平台、校园模拟投资平台、课程实验平台和创业孵化作品的潜力。

5.4 竞赛价值

该作品具备较完整的软件工程结构、较突出的创新点和较强的演示效果，符合中国大学生计算机设计大赛对“功能实现 + 技术亮点 + 创新表达 + 应用场景”的综合要求。

六、总结

CampusQuant-Agent 立足校园用户需求，围绕“智能分析、风险教育、模拟实践、学习复盘”构建了一套多智能体证券分析与模拟交易沙盘平台。项目以 LangGraph 为编排核心，以多智能体协同分析为技术亮点，以模拟交易和风险控制为应用载体，兼具技术先进性、功能完整性、创新性和教育价值。

从竞赛角度看，该项目不仅展示了大模型与多智能体技术在金融智能场景中的落地能力，也体现了大学生团队在系统设计、工程实现和应用创新方面的综合能力，具有较强的参赛竞争力和推广潜力。